Готовые методы выделения полей: что запускать и в каком порядке

Папка research на Google Диске: ноутбуки 01–06 и конвейер v7. Подготовлено 26.10.2026; исходники — в репозитории agri_boundaries, ветка claude/great-thompson-znuqoj.

Коротко

Все ноутбуки лежат на Google Диске в папке Colab_Notebooks/Agro_terra/research/. Каждый открывается двойным щелчком → «Открыть в приложении Google Colaboratory».

Самый первый шаг (30 секунд). Откройте research/00_Update_from_GitHub и выполните его. Он положит конвейер v7 в research/classical_v7; этот файл слишком большой, чтобы я мог передать его на Диск напрямую. Заодно он подтянет последние версии всех ноутбуков. Потом запускайте его, когда я напишу, что что-то обновил.

В каждом ноутбуке:

1. меняете только ячейку «Шаг 1. Параметры» (пути к своим файлам, годы, окна дат);
2. запускаете всё: Среда выполнения → Выполнить все (Ctrl+F9);
3. результаты появляются в подпапке out рядом с ноутбуком.

Над каждой ячейкой написано, что она делает и сколько ждать. Ячейки, которые ждут Google Earth Engine (GEE), можно прервать и запустить снова: готовые файлы не пересчитываются.

Рекомендуемый порядок

№	ноутбук	среда	время (оценка)	что получите
1	01_FTW_Global	CPU	5–20 мин	готовые поля FTW за 2017–2025 + карта вероятности границ *_ftw_prob.tif
2	field_pipeline_TAT_v7, пресет L_ext_tuned или L_ext	CPU	как v6	ваш конвейер + границы FTW как барьеры
3	06_Autotune_pipeline_Optuna	CPU	1–2 ч	параметры конвейера, подобранные по разметке вашего региона
4	02_FTW_PRUE_ftw_tools	T4 GPU	1–2 ч на область	поля нейросети FTW по снимкам 2026 + *_boundary.tif
5	05_Multidate_composites_GEE	CPU	20–90 мин	многодатные границы *_multidate.tif
6	03_Delineate_Anything_v2	T4 GPU	30–90 мин	поля-объекты Delineate Anything + *_boundary.tif
7	04_FTW_UNet_finetune	GPU (T4, лучше L4/A100)	2–5 ч	своя модель FTW, дообученная на полях России

Главный практический вывод проверки на Донбассе: ни одна готовая нейросеть сама по себе не лучше вашего конвейера (IoU 0,29–0,50 против 0,64). Но их карты границ как дополнительные барьеры в конвейере v7 дают лучший результат: IoU 0,670 с картой FTW Global и 0,693 (63 % полей с IoU ≥ 0,7) с параметрами, подобранными Optuna (пресет L_ext_tuned). Поэтому основной путь: 01 → карта границ → конвейер v7 → подбор параметров (06) под ваш регион. Нейросети 02/03 нужны там и тогда, где FTW Global нет или он плохо видит поля (например, 2026 год).

Что лежит на Диске

```
Colab_Notebooks/Agro_terra/research/
├── ИНСТРУКЦИЯ                              ← этот документ (Google Документ)
├── 00_Update_from_GitHub.ipynb             ← запустить первым: кладёт конвейер v7 и обновляет ноутбуки
├── ftw_global/01_FTW_Global.ipynb
├── ftw_prue/02_FTW_PRUE_ftw_tools.ipynb
├── delineate_anything/03_Delineate_Anything_v2.ipynb
├── ftw_finetune/04_FTW_UNet_finetune.ipynb
├── multidate/05_Multidate_composites_GEE.ipynb
└── classical_v7/
    ├── field_pipeline_TAT_v7.ipynb         ← конвейер v7 (замена v6), появляется после запуска 00
    └── 06_Autotune_pipeline_Optuna.ipynb

Colab_Notebooks/Agro_terra/composite/       ← композит max/min/diff без GEE (отдельный инструмент)
├── S2_composite.ipynb
├── aoi/TAT.geojson, SAM.geojson, DON.geojson   ← области интереса; добавляйте свои
└── out/<AOI>/composite_<год>_<ММДД>_<ММДД>.tif
```

Конвейер v7 можно открыть и прямо с GitHub: https://colab.research.google.com/github/ilyaskvortsov683-wq/agri_boundaries/blob/claude/great-thompson-znuqoj/dist/field_pipeline_TAT_v7.ipynb (в Colab: Файл → Сохранить копию на Диске).

Результаты каждый ноутбук пишет в свою подпапку out (например research/ftw_global/out/). Те же ноутбуки и их исходники есть в репозитории GitHub, ветка claude/great-thompson-znuqoj, папка research/notebooks/.

Подготовка (один раз)

Google Earth Engine. Проект уже вписан во все ноутбуки: EE_PROJECT = 'my-project-20260614-499410'. При первом запуске всплывёт окно авторизации Google: разрешите доступ. Экспорты GEE сначала попадают в папку в корне Диска (GEE_ftw_prue, GEE_multidate, …), потом ноутбук сам переносит их в research/…/out.

GPU. Для 02, 03, 04: Среда выполнения → Сменить среду выполнения → T4 GPU. В бесплатном Colab GPU даётся на несколько часов в день. Если сеанс оборвался, просто запустите ноутбук снова: готовые блоки пропускаются.

Тестовый участок (Донбасс). Ноутбуки сравнивают результат с вашей разметкой. Все цифры ниже получены на фрагменте 16×18 км, который вы присылали. Положите его на Диск:

- композит (3 канала, 2026): Colab_Notebooks/Agro_terra/test/don_composite.tif;
- разметку (301 поле площадью ≥ 5 га, колонки id, type): Colab_Notebooks/Agro_terra/test/gt_pieces.gpkg. Подойдёт и исходный .geojson — тогда впишите его путь в GT_PATH.

Можно и на всю область. В папке DON уже лежат 2DON_composite_2026_0430_0910_mosaic.tif и DNR_type_2026.geojson. Их можно указать в COMPOSITE_PATH и GT_PATH. Разметка автоматически обрезается по обрабатываемому участку (BBOX или охват композита). Для сравнения задавайте BBOX на 20–50 км: на всей области оценка требует много памяти. Если DNR_type_2026.geojson — проверенные поля, а не результат конвейера, это готовый большой набор для дообучения в 04 (строка-пример есть в SOURCES). Тестовый участок из него вырезается автоматически.

Для своей области (Татарстан и т. д.) укажите в COMPOSITE_PATH ваш композит: по нему берётся охват, и на его сетку пишутся карты границ. Пути везде от корня «Мой диск», без /content/drive/MyDrive/.

Ноутбуки по шагам

01 · FTW Global — готовая открытая карта полей

Что это. Карта полей всего мира, посчитанная командой Fields of The World по Sentinel-2 за 2017–2025 гг. (лицензия CC-BY-4.0). Ничего не обучается: ноутбук вырезает полигоны и вероятности по вашему участку.

Что задать. COMPOSITE_PATH (или AOI_PATH / BBOX), YEARS (по умолчанию все годы, 2017–2025), PROB_YEARS — годы для карты границ (по умолчанию 2022, 2023, 2025), GT_PATH — разметка для сравнения (необязательно), NAME.

Что получится (research/ftw_global/out/):

- <NAME>_ftw_fields.gpkg — поля FTW, отдельный слой на каждый год. Откройте в QGIS вместе с композитом;
- <NAME>_ftw_prob.tif — карта границ на сетке композита: канал 1 — максимальная вероятность границы за годы, канал 2 — в скольких годах граница была, канал 3 — вероятность «поле». Канал 1 подаётся в конвейер v7;
- <NAME>_ftw_vs_gt.csv и картинка *_view.png — сравнение с разметкой по годам;
- интерактивная карта (folium) прямо в ноутбуке.

Результат на Донбассе. Лучший год — 2022: IoU 0,50, охват эталона 0,81. 2025 — IoU 0,34, охват 0,52. Залежь FTW часто пропускает (в обучении её не было). Год 2026 FTW ещё не выпустил, поэтому для композита 2026 используются границы прошлых лет. Поля, которые не менялись, это не портит, но новые нарезки FTW не увидит.

Конвейер v7 — ваш конвейер + внешние границы

classical_v7/field_pipeline_TAT_v7.ipynb — тот же конвейер v6 (этапы 1–6) с тремя добавлениями:

1. EXT_BOUNDARY — путь к карте границ (из 01, 02, 03 или 05). Линии этой карты становятся барьерами при слиянии суперпикселей. Несколько карт задаются списком, у каждой свой порог:

```
EXT_BOUNDARY = [dict(TIF='/content/drive/MyDrive/Colab_Notebooks/Agro_terra/research/ftw_global/out/TAT_ftw_prob.tif',
   BAND=1, THR=0.3),
              dict(TIF='/content/drive/MyDrive/Colab_Notebooks/Agro_terra/research/ftw_prue/out/
  TAT_2026_FTW_PRUE_EFNET_B5_boundary.tif', BAND=1, THR=0.5)]
```

2. SEG_METHOD='higra' — суперпиксели по иерархии водоразделов (библиотека Higra) вместо SLIC.
3. Пресеты L_ext (внешние границы), L_ext_hg (внешние границы + Higra), L_hg (только Higra).

Как запустить. В ячейке параметров задайте EXT_BOUNDARY и ACTIVE = 'L_ext_hg'. Чтобы сначала сравнить варианты на тестовом участке: RUN_MODE='test', COMPARE_PRESETS=True, COMPARE_NAMES=['L_base', 'L_ext', 'L_ext_hg'].

02 · FTW/PRUE (ftw-tools) — нейросеть FTW по вашим снимкам

Что это. Те же модели, которыми посчитана карта FTW (U-Net с EfficientNet-B3/B5/B7, обучены на 24 странах). Их можно запускать на любой год, в том числе 2026. Вход — два снимка: начало сезона (окно A) и вторая половина (окно B), каналы B4, B3, B2, B8.

Шаги ноутбука.

- Шаг 0. Установка ftw-tools. После неё Среда выполнения → Перезапустить сеанс, затем «Выполнить все».
- Шаг 1. Параметры: COMPOSITE_PATH, YEAR, окна WIN_A / WIN_B (таблица ориентиров по регионам — в ноутбуке), модель MODEL (по умолчанию FTW_PRUE_EFNET_B5).
- Шаг 2. Участок режется на блоки 0,5°.
- Шаг 3. GEE собирает медианы окон A и B без облаков (Cloud Score+) и экспортирует 8-канальные блоки на Диск.
- Шаг 4. Нейросеть считает вероятности «поле / граница», затем строятся полигоны.
- Шаг 5. Блоки склеиваются, поля фильтруются по доле пашни WorldCover (как в конвейере).
- Шаг 6. Вероятность границы пишется на сетку композита → *_boundary.tif для конвейера v7.
- Шаг 7. Сравнение с разметкой.

Что получится: <NAME>_<MODEL>_fields.gpkg, <NAME>_<MODEL>_boundary.tif, *_vs_gt.csv, картинка.

Окна дат — главное, что подбирать. Если не уверены, прогоните два варианта окон на маленьком участке (BBOX) и сравните метрики в шаге 7.

Результат на Донбассе (2026, окна 10.04–31.05 и 15.07–31.08, B5). Сами полигоны слабые: IoU 0,29, точность 0,71, но полнота 0,40, залежь почти не находится (охват 0,12). Однако карта границ полезна: вместе с картой FTW Global в конвейере v7 даёт лучший результат (см. таблицу ниже).

Своя модель. Файл .ckpt из ноутбука 04 подставляется в MODEL полным путём: MODEL = 'Colab_Notebooks/Agro_terra/research/ftw_finetune/out/ru_v1_FTW_PRUE_EFNET_B3_CCBY.ckpt'.

03 · Delineate Anything v2 — поля как отдельные объекты

Что это. Модель YOLO11 для сегментации отдельных полей (Лавренюк, Куссуль, Шелестов и др., 2026). Обучена на 73 млн полей из 61 страны, прогонялась на всю Украину. Работает по одному RGB-снимку любого разрешения. Код открыт под AGPL-3.0.

Шаги ноутбука.

- Шаг 0. Клонируется официальный репозиторий, ставится ultralytics (~2 мин).
- Шаг 1. Параметры. IMAGE_SOURCE = 'gee' — RGB-медиана Sentinel-2 за окна WINDOWS (по умолчанию середина сезона; можно несколько окон — модель запустится на каждом). IMAGE_SOURCE = 'composite' — ваш NDVI-композит (модель на таком не обучалась, но проверка занимает минуты).
- Шаги 2–5. Экспорт RGB из GEE → запуск delineate.py на GPU → склейка, фильтр WorldCover → *_fields.gpkg и *_boundary.tif → сравнение с разметкой.

Что важно. У меня эту модель проверить не получилось: веса лежат на Hugging Face, а он недоступен из моей среды. Ноутбук собран по официальной инструкции, но первый запуск — ваш. Если что-то упадёт, пришлите текст ошибки. Независимая проверка в США дала F1 ≈ 0,34, поэтому чудес не ждём. Но её карта границ, как и у FTW, может пригодиться в конвейере v7 вторым-третьим источником.

04 · Дообучение FTW на полях России (GloCAB + ваша разметка)

Зачем. Готовые модели обучены без России и без залежи. Дообучение на наших полях — единственный способ, чтобы нейросеть сама по себе стала сравнима с конвейером.

Источники разметки (SOURCES в шаге 1):

- GloCAB скачивается автоматически с Zenodo. Берутся все регионы с центром в России и на Донбассе: ваш скриншот, то есть Тамбов, Волгоград, Ростов/Донецк, Краснодар, Ставрополь, и Вологда. Ноутбук печатает таблицу регионов (номер, число полей, координаты); можно оставить только нужные: GLOCAB_REGIONS = [3, 5, 7]. Год снимков для GloCAB — 2019 (год разметки). Окна A/B для Вологды задайте позже, чем для юга: ориентиры есть в ноутбуке.
- Ваша разметка Донбасса — в роли 'test': на ней не учимся, только проверяем.
- Ваши наборы (Липецк, Вологда, Подмосковье, Татарстан, Алтай, Дальний Восток) добавляются строкой в SOURCES (пример закомментирован в ноутбуке). Это следующий шаг, когда базовое дообучение заработает. 1–2 региона держите в роли 'test'.

Шаги ноутбука.

- Шаг 2. Загрузка разметки; выводится таблица регионов GloCAB.
- Шаг 3. GEE-экспорт 8-канальных снимков (окна A/B) на каждый регион.
- Шаг 4. Нарезка фрагментов 256×256 и масок: фон / поле / граница / неизвестно. «Неизвестно» означает пиксели вне размеченной территории; в обучении они не учитываются.
- Шаг 5. Разбиение: валидация выбирается блоками ~10×10 км, чтобы соседние фрагменты не попали и в обучение, и в проверку.
- Шаг 6. Исходная модель и её метрики «до».
- Шаг 7. Обучение: сначала только декодер, потом вся сеть.
- Шаг 8. Сохранение .ckpt в формате ftw-tools. Его можно сразу подставить в ноутбук 02.
- Шаг 9. Картинка «исходная модель / после дообучения» на тестовом фрагменте.

Как читать результат. Печатается IoU пикселей классов «поле» и «граница» до и после на валидации и на тесте (Донбасс). Если на тесте «после» лучше «до», запускайте свою модель через 02 и сравнивайте полигоны.

Короткая проверка у меня (CPU). Обучение на западной половине разметки Донбасса (27 фрагментов, 5 эпох), проверка на восточной (153 поля, зазор 2 км). Модель FTW_PRUE_EFNET_B3_CCBY:

на восточной половине	исходная	после дообучения
пиксели: IoU «поле» / «граница»	0,67 / 0,19	0,81 / 0,34
полигоны нейросети (02): IoU, IoU ≥ 0,7	0,43, 0,31	0,54, 0,41
охват залежи полигонами	0,16	0,56

Снимок и год те же, поэтому оценка оптимистичная. Но даже 27 фрагментов своей разметки научили модель залежи. На GPU с GloCAB и вашими наборами стоит ждать большего.

05 · Многодатные слои из GEE

Что это. Классический приём из статей (CEWS, SACFEI): границы ищутся на каждом месяце отдельно и собираются по времени. Так соседние поля с одинаковым максимумом NDVI, но разной культурой или датой сева тоже разделяются. Это ответ на вашу мысль про разные даты максимума NDVI: композит берёт максимум, а многодатный слой сохраняет и то, когда и как поле менялось.

Что получится: <NAME>_multidate.tif на сетке композита. Канал 1 — максимум по месяцам модуля градиента NDVI (для конвейера: BAND=1, THR=0.75). Канал 2 — медиана градиента. Канал 3 — СКО NDVI за сезон. Канал 4 — дата максимума NDVI. По желанию — стек месячных NDVI для своих экспериментов.

Результат на Донбассе. Сам по себе прирост небольшой: IoU 0,635 → 0,647. Вместе с FTW — 0,671 (FTW без него — 0,670). Полезен там, где FTW плохо видит поля, и как дополнительный вход для дообучения.

06 · Автоподбор параметров конвейера (Optuna)

Что это. Optuna перебирает параметры конвейера v7 (размер суперпикселей, пороги слияния, чувствительность к линиям, Higra/SLIC, порог внешней карты границ) на тестовом участке и сравнивает с разметкой.

Честная проверка. Разметка делится пополам по долготе. Параметры подбираются по западной половине (A), а восточная (B) — контроль. Смотрите, чтобы рос и B, а не только A.

Что задать. PIPELINE_PY — путь к ноутбуку v7 (по умолчанию research/classical_v7/field_pipeline_TAT_v7.ipynb), TEST_TIF, GT_PATH, EXT_BOUNDARY_TIF (карта границ на этот участок, например don_ftw_prob.tif из 01), N_TRIALS.

Что получится: best_preset.json (вставляется в PRESETS конвейера) и top_trials.csv — десять лучших проб с метриками A и B. Поиск можно прерывать: пробы копятся в базе на Диске.

Результат на Донбассе (40 проб по 35 с на CPU, внешняя карта — FTW Global). Лучшая проба: суперпиксели Higra (иерархия dynamics), размер 90 пикс., порог внешней карты 0,18, MERGE_THR 64, LINE_SENS 0,51.

	половина A (подбор)	половина B (контроль)
L_base	IoU 0,627	IoU 0,644
L_ext (FTW Global, параметры по умолчанию)	IoU 0,689	IoU 0,652
лучшая проба Optuna	IoU 0,711	IoU 0,674, IoU ≥ 0,7 — 0,62

На контрольной половине прирост сохранился, значит параметры не «подогнаны» под конкретные поля. Они записаны в конвейер v7 как пресет L_ext_tuned. Для Татарстана и других регионов запустите 06 на своём тестовом участке: лучшие параметры там могут отличаться.

Композит без GEE (composite/S2_composite.ipynb)

Зачем. Замена GEE-скрипта композита. Тот же max / min / diff NDVI (или max / min / std) считается прямо из открытого архива Sentinel-2 на AWS, без экспорта из GEE. Результат — 8 бит, 1–255, JPEG 75.

Как запустить.

1. AOI — имя файла в composite/aoi без .geojson. Там уже лежат TAT, SAM, DON; свои области кладите туда же или выгрузите все субъекты из вашего ассета GEE (шаг 2 ноутбука).
2. YEAR, START, END — период. Имя результата: composite_<год>_<ММДД>_<ММДД>.tif.
3. MODE='test' — квадрат 20×20 км; считаются оба варианта (diff и std), и, если указан REFERENCE, идёт сравнение с вашим композитом из GEE.
4. Потом MODE='full' — вся область. Считается блоками, и после обрыва Colab расчёт продолжается с места остановки.

Проверено на Донбассе. Пиксели ложатся точно на сетку вашего GEE-композита. Корреляция каналов max / min / diff с ним — 0,96 / 0,97 / 0,96. Конвейер v6 на новом композите: IoU 0,632 (на GEE — 0,635), точность классов 0,898 (на GEE — 0,886). Скорость — около 1,5 мин на 1000 км²; Татарстан — примерно 2–4 часа.

Результаты на Донбассе (301 эталонное поле ≥ 5 га, композит 2026)

вариант	IoU	IoU ≥ 0,7	bF (границы)	охват
FTW Global 2025, как есть	0,34	0,21	0,45	0,52
FTW Global 2022, как есть	0,50	0,34	0,70	0,81
FTW/PRUE B5 по снимкам 2026, как есть	0,29	0,20	0,51	0,55
конвейер v6 (L_base)	0,635	0,55	0,71	0,93
v7: + многодатные границы	0,647	0,57	0,71	0,92
v7: + Higra	0,64	0,55	0,71	0,93
v7: + границы PRUE 2026	0,657	0,58	0,71	0,92
v7: + карта границ FTW Global (L_ext)	0,670	0,59	0,72	0,92
v7: + FTW Global + PRUE 2026	0,678	0,60	0,73	0,92
v7: + FTW Global + PRUE 2026 + Higra (L_ext_hg)	0,684	0,61	0,72	0,92
v7: + FTW Global, параметры от Optuna (L_ext_tuned)	0,693	0,63	0,74	0,93
v7: то же + PRUE 2026	0,692	0,62	0,74	0,92

Только восточная половина (153 поля). На ней не подбирались параметры и не обучалась модель из 04:

вариант	IoU	IoU ≥ 0,7	bF
v6 L_base	0,644	0,58	0,69
L_base + границы PRUE B5 2026	0,642	0,58	0,68
L_ext (карта FTW Global)	0,652	0,58	0,70
L_base + границы дообученной модели (04, западная половина)	0,679	0,61	0,70
L_ext_tuned (FTW Global + параметры Optuna)	0,675	0,62	0,71
L_ext_tuned + границы дообученной модели	0,679	0,63	0,71

IoU — среднее по эталонным полям пересечение/объединение с лучшим полигоном. IoU ≥ 0,7 — доля полей, выделенных «почти правильно». bF — совпадение линий границ (допуск 20 м). Охват — доля площади эталона, покрытая полигонами.

Что не проверено и о чём помнить

- GEE-части (экспорт окон A/B, RGB, месячных NDVI) у меня не запускались: доступа к вашему проекту GEE у меня нет. Вся обработка после экспорта проверена на тех же данных, собранных из открытого архива Sentinel-2 на AWS (139 снимков Донбасса за 2026 г.).
- Delineate Anything не проверен: веса на Hugging Face из моей среды недоступны.
- Дообучение (04) проверено коротким прогоном на CPU (обучение на западной половине Донбасса, проверка на восточной; см. раздел 04). Настоящее обучение — на GPU у вас.
- FTW Global выпущен по 2025 год, а композит и разметка — 2026. Для 2026 года карту границ даёт ноутбук 02.
- Все цифры получены на одном участке 16×18 км. На Татарстане и севере выигрыш может быть другим: проверяйте на своём тестовом участке (06 и сравнение пресетов в v7).
- Лицензии: FTW Global — CC-BY-4.0. Модели FTW …_CCBY — CC-BY, остальные — «смешанные открытые». Delineate Anything — AGPL-3.0.

Если что-то пошло не так

симптом	что делать
ModuleNotFoundError: ftw_tools после установки	Среда выполнения → Перезапустить сеанс, затем «Выполнить все»
экспорт GEE «висит»	это нормально (10–60 мин). Ячейку можно прервать и запустить позже: задачи идут на серверах GEE
FAILED у задачи GEE	откройте https://code.earthengine.google.com/tasks и посмотрите текст ошибки. Частая причина — неверный EE_PROJECT
CUDA out of memory	уменьшите BATCH (04) или запустите на меньшем BBOX
мало полей / всё одним полигоном	проверьте окна дат: в окне A должны быть видны всходы, в окне B — уборка озимых
любая другая ошибка	пришлите мне последние 20 строк ошибки и название ноутбука